A15 ·포화조건으로 핵물질 toy 를 교정하기

과제 큐시트

선행: A05　**독립 작업:** 5–8 시간 (계획치)

포화조건 세 개는 함수형까지 정해 주는가?

같은 결합에너지·영압력·비압축률을 맞춘 두 함수가 있다. 포화점 밖에서도 같다고 할 수 있을지, 계수 계산 전에 판단하자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$e_0 = T_0 u^{2/3} + Au/2 + BF(u)/(\sigma+1)$, $F = u^\sigma/(1 + C_R u^{\sigma-1})$, $e_0(1) = E_b < 0$, $e_0'(1) = 0$, $9e_0''(1) = K_0$.

- `notes/chapters/ch08.md`
- `notes/worked/nuclear_calibration.md`
- `learner/src/eos/ns_nuclear_toy.f90`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. worked example 에서 binding_mev 의 음수 convention 을 확인한다.
2. simple model 의 A,B,σ 를 손으로 구한다.
3. C_R 를 고정하고 regulated case 의 나머지를 재교정한다.
4. 포화 제약 성공과 고밀도 causal 구간을 별도로 확인한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A15 --plan
python tools/run_assignment.py A15 --run \
  --workspace learner --output ../A15_result.json
```

결과를 설명하기

함수형과 regulator 를 먼저 선택하고 그 아래에서 계수를 구한다. 제약의 충족은 미시적 핵이론을 유일하게 도출했다는 뜻이 아니다.

남길 증거. 계수 유도와 실제 calibration residual; 서로 다른 regulator 비교; S_kin endpoint convention 과 Taylor 계수의 구분

판단 기준. 2 점 예: 계산한 A,B,σ 와 세 residual 을 제시하고 C_R 는 입력 선택임을 명확히 한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. K0 미분은 n 이 아니라 u 에서 계산할 때 9e0″(1) 로 간단해진다.

힌트 2. F(1),F′(1),F″(1) 을 먼저 구하면 두 선형 계수와 하나의 σ 조건으로 분리된다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 regulator 를 바꾸면 어떤 계수를 다시 정해야 하는지 풀이를 덮고 말한다. 이후 풀이를 열어 제약식을 확인한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 현상론적 nuclear toy 이지 many-body 계산, RMF, realistic inner-crust 모델이 아니다.